

헬멧 인식 인공지능

상일미디어고등학교 | 영광굴비

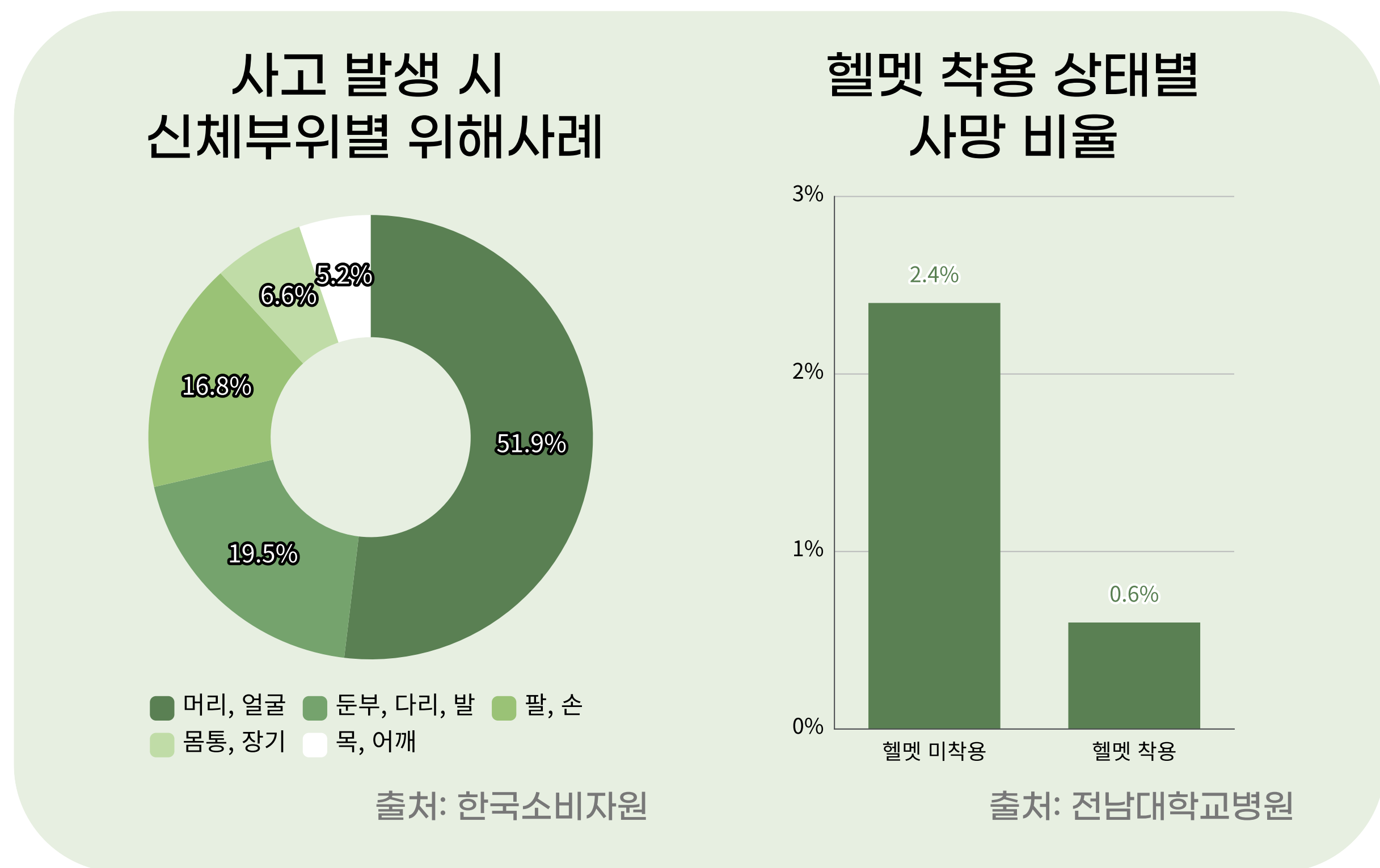
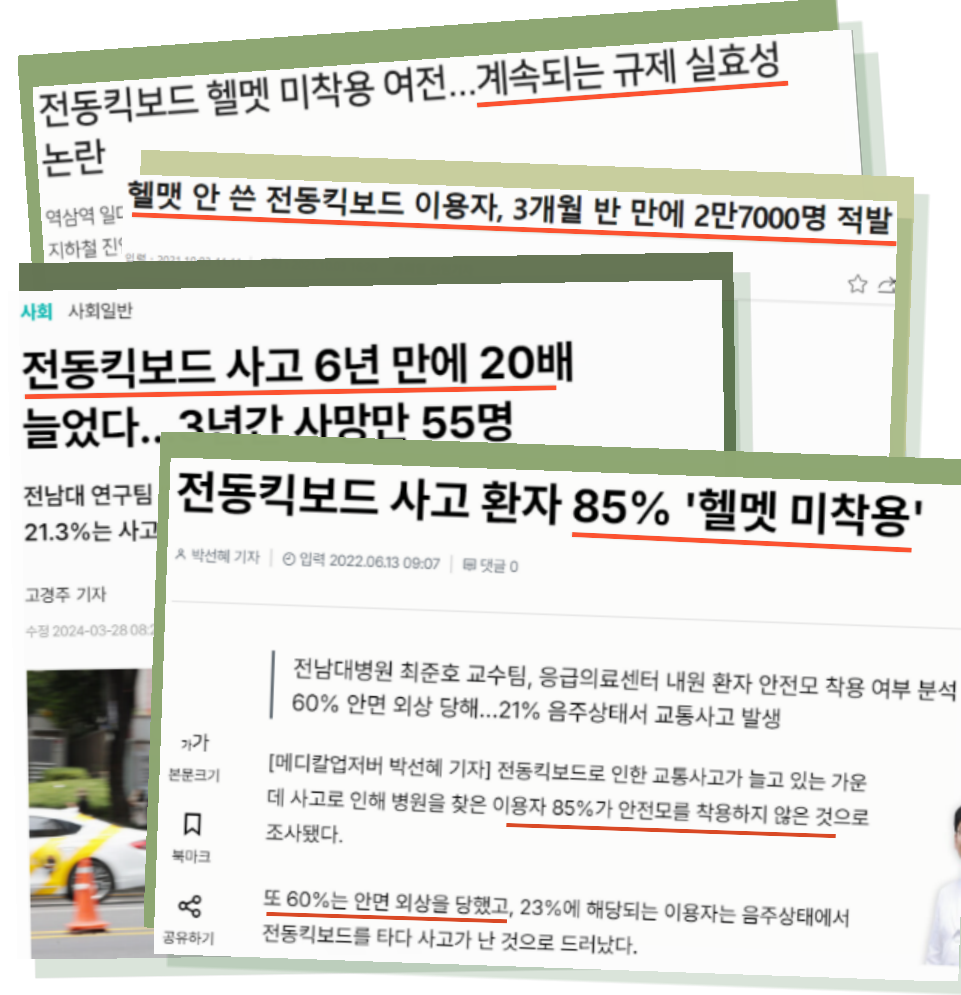
1 프로젝트 추진 동기 및 목표

- 동기
공유 모빌리티 안전 교육 수감
→ 공유 모빌리티 사고의 심각성 인지

관련 자료 탐색
→ 헬멧 미착용 문제 인식
→ 해당 문제의 원인 모색

헬멧 의무화 제도의 낮은 준수율
→ 사고 발생 시 머리 부상률 51.9%
→ 부상 및 사망률 증가

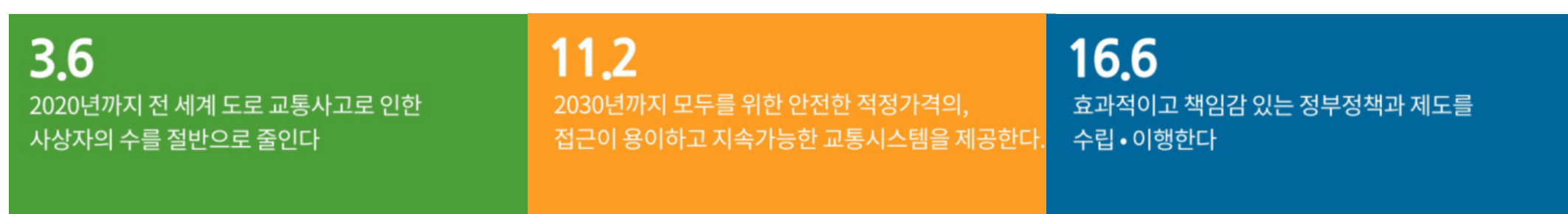
헬멧 미착용 시 탑승을 제한하는 '헬멧 인식 인공지능' 개발 기획



- 목표
SDGs 3.6번 목표
→ “교통사고로 인한 사상자 수 감소” 달성

SDGs 11.2번 목표
→ “지속가능한 교통 시스템 제공” 달성

SDGs 16.6번 목표
→ “효과적이고 책임감 있는 정부정책과 제도를 수립, 이행” 달성

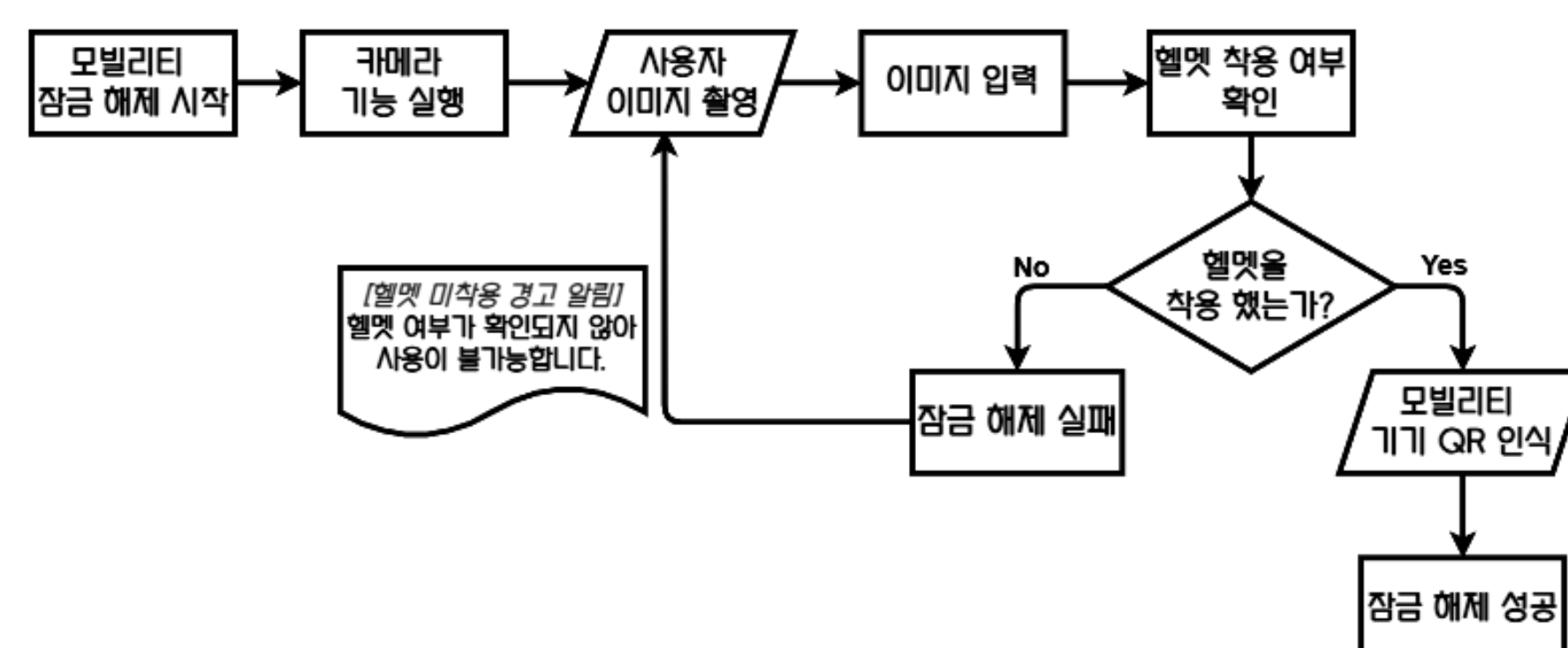


2 아이디어 소개

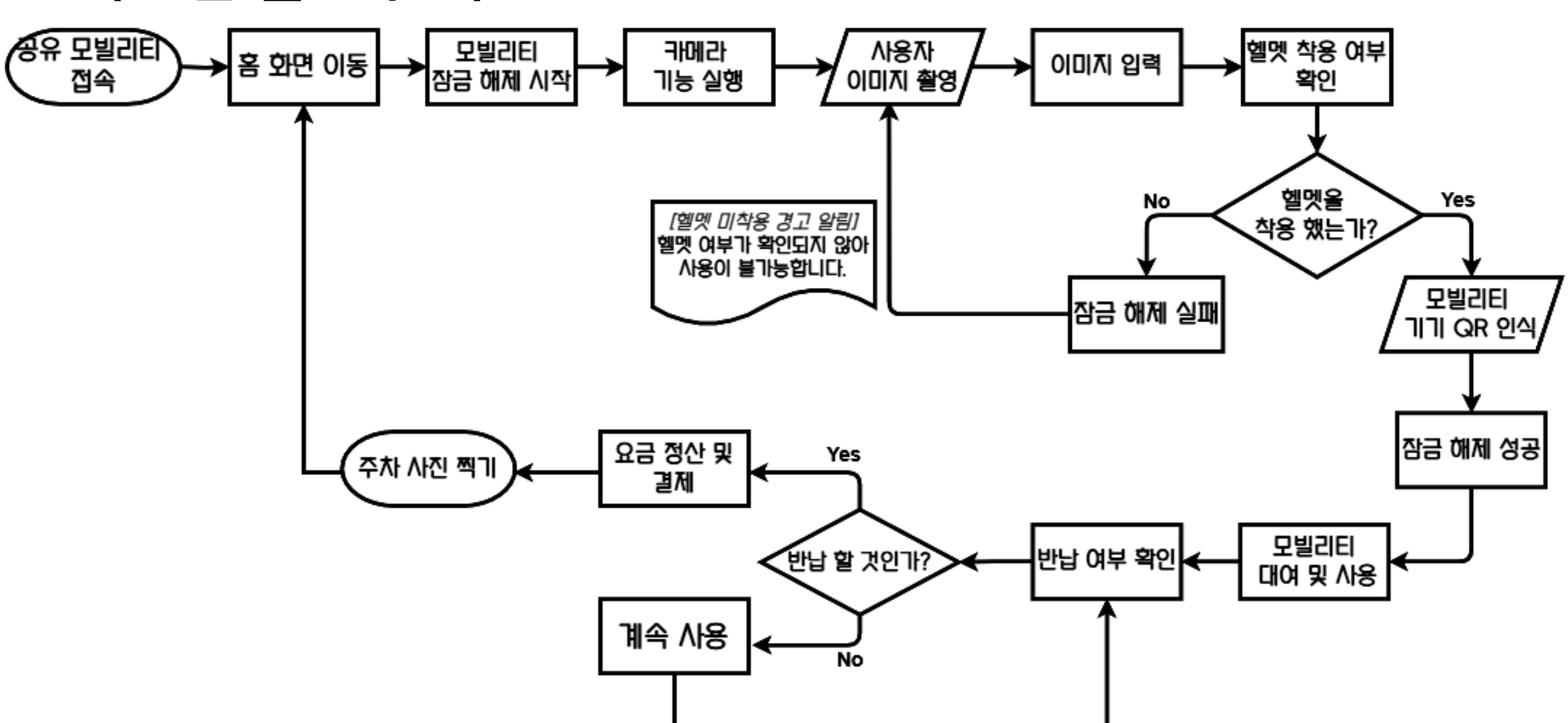
- 헬멧 인식 인공지능
딥러닝 기반 CNN 모델 활용
→ 헬멧 착용 상태별 이미지 학습 및 분석

헬멧 착용 여부 판별
→ 헬멧 미착용 시 공유 모빌리티 사용 제한

- 핵심 알고리즘



- 시스템 플로우 차트



- 모빌리티 업체와의 협업
공유 모빌리티 업체 연계
→ 대여 시점 '헬멧 인식 인공지능' 도입

- 목표 달성
교통사고 사상자 수 감소 (SDGs 3.6)
→ 헬멧 착용을 통한 머리와 얼굴 보호
→ 안전성 증가 및 사상률 감소

지속가능한 교통 시스템 제공 (SDGs 11.2)
→ 헬멧 착용을 통한 안전한 이동 환경
→ 지속가능한 교통 시스템 제공

효과적이고 책임감 있는 정부 정책과 제도 수립, 이행 (SDGs 16.6)
→ 헬멧 미착용 시 공유 모빌리티 탑승 제한
→ 헬멧 의무화 제도 수립, 이행

- 최종 목표
- SDGs 3번 "건강과 웰빙 증진": 헬멧 착용을 통해 교통사고 시 머리와 얼굴을 보호, 사상자 감소
 - SDGs 11번 "지속가능한 도시와 지역사회": 안전한 이동 환경 조성으로 지속 가능한 교통 시스템 제공
 - SDGs 16번 "평화 정의 포용적인 제도": 적극적인 헬멧 착용을 통해 헬멧 착용 의무화 제도를 이행

3 개발 환경 및 과정

- 모델 학습 및 평가

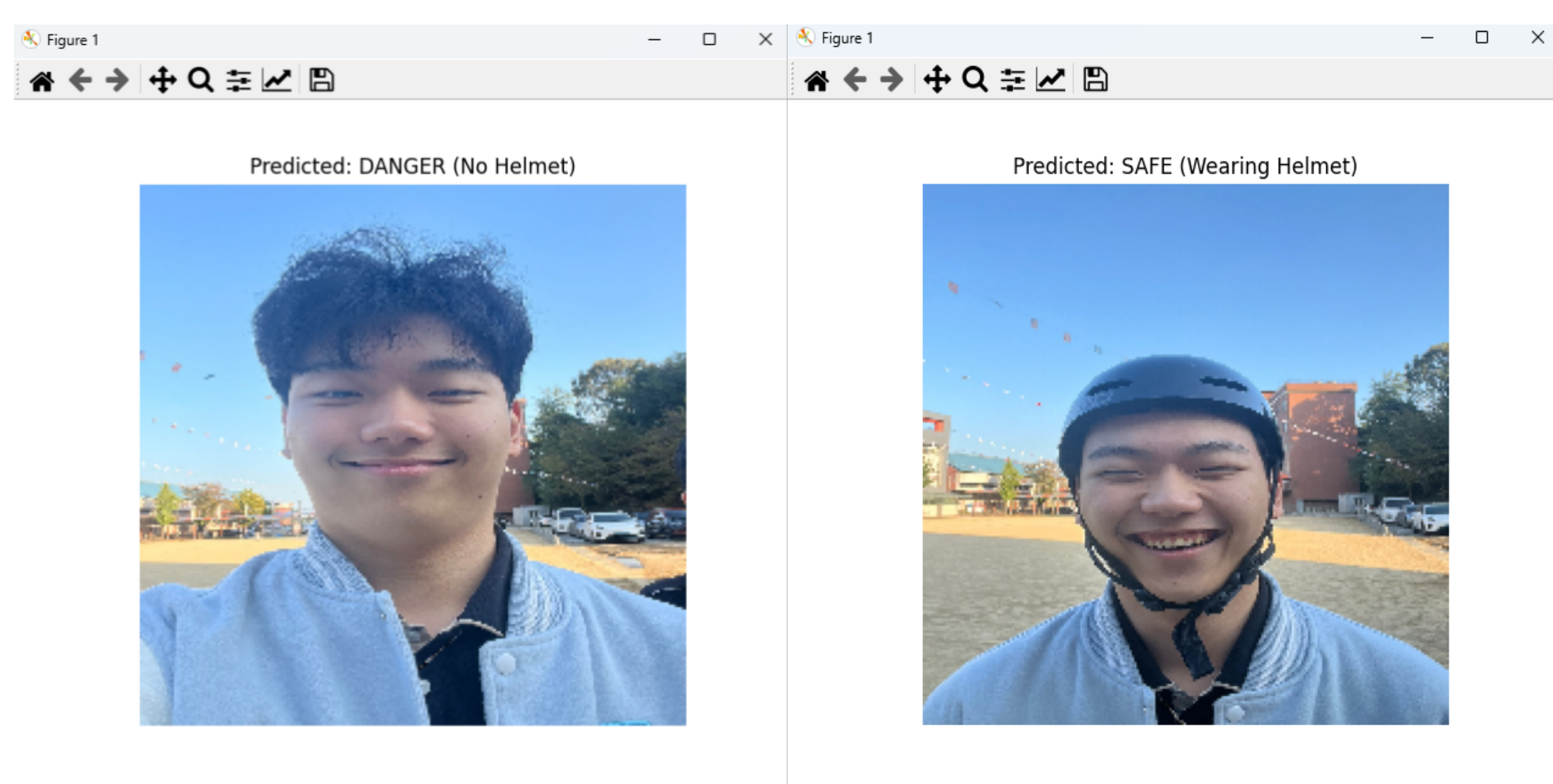
CNN 모델 설계	모델 학습	모델 성능 시각화
교통사고 사상자 수 감소	지속가능한 교통 시스템 제공	효과적이고 책임감 있는 정부 정책과 제도 수립, 이행
→ 총 4개의 레이어 쌓기 → 다양한 이미지의 특징 추출 → 복잡한 패턴 학습 가능	→ ModelCheckpoint 사용 → 고성능 모델 저장 및 학습	→ 학습 과정 손실 값 그래프 시각화

- 사용 라이브러리



4 개발 결과

- 판별 결과



5 제언

- 최근 공유 모빌리티 사고 급증
→ 헬멧 착용이 당연하나, 불편함으로 인한 많은 미착용자
→ 헬멧 미착용으로 인한 사상률 상승
→ 헬멧 인식 인공지능을 통해 착용 습관 및 경각심 형성
→ 인공지능 없이도 자발적 착용 유도
→ 안정적인 법과 제도를 통한 지속가능한 도시 및 지역 사회에서 건강한 인간의 삶 증진